# Production Plan Respect Monitor

## Ghid Utilizator

Versiunea 1.0 — Aprilie 2026

Dezvoltat pentru Vandewiele Romania Srl

# 1. Ce este Production Plan Monitor?

Production Plan Monitor este o aplicație web care verifică în timp real dacă producția din fabrică respectă planul zilnic stabilit în fișierul Excel de planificare.

Sistemul compară automat cantitățile produse efectiv (din baza de date de trasabilitate) cu cantitățile planificate și semnalează problemele prin:

- Un tablou de bord (dashboard) vizual cu culori de semafor (verde / galben / roșu)
- Emailuri automate de avertizare către responsabili
- Înregistrarea anomaliilor în baza de date pentru analiză istorică

# 2. Cum accesez aplicația?

Deschideți un browser web (Chrome, Edge, Firefox) și accesați adresa:

`http://[adresa-server]:8085`

Adresa exactă a serverului vă va fi comunicată de administratorul de sistem. Nu este necesară instalarea niciunui program pe calculatorul dumneavoastră.

Dashboard-ul se actualizează automat la fiecare 10 minute. Puteți forța o actualizare manuală apăsând butonul „Esegui Ora” (Execută Acum) din interfață.

# 3. Înțelegerea Dashboard-ului

## 3.1 Culorile semaforului

Fiecare linie de producție (combinație comandă/fază) este evaluată și i se atribuie o culoare:

| Culoare | Ce înseamnă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|
| VERDE | Producția este în grafic sau în avans față de plan | Nimic — totul merge bine |
| GALBEN | Ușoară întârziere față de plan (sub pragul critic) | Monitorizați situația și ajustați resursele dacă este necesar |
| ROȘU | Întârziere critică — la sfârșitul zilei vor lipsi piese | Intervenție imediată necesară! |
| ROȘU (în afara planului) | Se produce o comandă care NU este în planul de astăzi | Verificați de ce se produce această comandă |

## 3.2 Informații afișate pentru fiecare linie

Pentru fiecare combinație comandă/fază, dashboard-ul afișează:

| Câmp | Explicație |
|---|---|
| **Order** | Numărul comenzii de producție |
| **Product** | Codul produsului |
| **Phase** | Faza/mașina de producție |
| **Planned** | Cantitatea planificată pentru astăzi (din Excel) |
| **Done** | Cantitatea produsă efectiv până acum |
| **Expected** | Cantitatea care ar fi trebuit produsă până la acest moment |

| | |
|---|---|
| **Projected End** | Estimarea cantității la sfârșitul zilei (dacă se continuă la ritmul actual) |
| **Deficit** | Câte piese vor lipsi la sfârșitul zilei (0 = OK) |
| **Status** | Culoarea semaforului (GREEN / YELLOW / RED) |

## 3.3 Simboluri speciale (stele)

Lângă unele linii roșii (în afara planului) pot apărea simboluri în formă de stea:

| Simbol | Culoare stea | Semnificație |
|---|---|---|
| ★ | Galbenă | Comanda este planificată pentru zilele următoare — se produce în AVANS |
| ★ | Albastră | Comanda era planificată în zilele precedente — producție ÎNTÂRZIATĂ |

Trecând cursorul mouse-ului peste stea (tooltip), veți vedea detalii suplimentare: data planificată originală, cantitatea și cât s-a produs efectiv în acea zi.

# 4. Cum se calculează proiecțiile?

Sistemul folosește o metodă simplă de extrapolare liniară:

1. **Se calculează cât timp a trecut** din ziua de lucru (07:30 – 23:30 = 900 minute total)
2. **Se calculează cât ar fi trebuit produs** până acum dacă producția ar fi uniformă
3. **Se extrapolează ritmul actual** până la sfârșitul zilei
4. **Se calculează deficitul:** diferența între planificat și proiecția la sfârșit de zi

**Exemplu:**

Dacă la ora 15:30 (după 8 ore din 15) s-au produs 400 piese dintr-un plan de 1000:

- Ar fi trebuit produse până acum: 1000 × (8/15) = 533 piese
- Proiecție sfârșit de zi: 400 / (8/15) = 750 piese
- Deficit proiectat: 1000 – 750 = 250 piese → ROȘU

**Cazuri speciale:**

- Înainte de 07:30: nu se afișează proiecții (ziua nu a început)
- După 23:30: se compară direct cantitatea produsă cu cea planificată
- Primele 5 minute: nu se calculează (eșantion prea mic)

# 5. Ajustarea automată a cantității

Uneori, fișierul Excel conține o cantitate planificată mai mare decât ceea ce mai rămâne efectiv de produs (pentru că o parte a fost deja produsă în zilele precedente).

În acest caz, sistemul ajustează automat ținta zilnică la cantitatea reală rămasă (QtyMissing din trasabilitate). Acest lucru previne alarmele false.

Dacă toată cantitatea a fost deja produsă (QtyMissing = 0), linia dispare din dashboard (faza este completă).

Când are loc o ajustare, responsabilii primesc un email de notificare (maxim 1 pe zi).

# 6. Comenzi în afara planului

O comandă apare ca „în afara planului” când se produce astăzi dar NU este prevăzută în planul Excel pentru data de astăzi.

Sistemul investighează automat de ce:

## 6.1 Producție în avans (stea galbenă)

Comanda este planificată pentru una din următoarele 3 zile lucrătoare. Aceasta înseamnă că producția a început mai devreme decât era prevăzut. Data planificată originală este înregistrată în baza de date (câmpul OnFuture).

## 6.2 Producție întârziată (stea albastră)

Comanda era planificată în ultimele 2 zile lucrătoare dar nu a fost finalizată. Aceasta înseamnă o întârziere. Sistemul arată cât s-a produs efectiv în ziua planificată originală.

## 6.3 Fără context

Comanda nu a fost găsită nici în planul zilelor precedente, nici în cel al zilelor următoare. Poate fi o comandă neplanificată sau planificată la mai mult de 3 zile distanță.

# 7. Emailuri de avertizare

Sistemul trimite emailuri automate DOAR în zilele lucrătoare (luni-vineri, cu excepția sărbătorilor).

## 7.1 Tipuri de emailuri

| Tip email | Când se trimite | Conținut |
|---|---|---|
| ATTENTION | Când există linii galbene (ușoară întârziere) | Lista liniilor cu întârziere ușoară |
| WARNING | Când există linii roșii (întârziere critică) | Lista liniilor cu întârziere critică + detalii |
| URGENT | Când numărul de linii roșii CREȘTE | Situația se agravează — acțiune imediată! |
| Ajustare cantitate | Când cantitățile au fost ajustate automat | Detalii despre ajustările efectuate |

## 7.2 Frecvența emailurilor

Pentru a nu supraaglomera căsuța poștală, emailurile respectă următoarele reguli:

- Emailuri galbene: maxim 1 la fiecare 2 ore
- Emailuri roșii: maxim 1 la fiecare 1 oră
- Email ajustare cantitate: maxim 1 pe zi
- Toate contoarele se resetează la miezul nopții

## 7.3 Cine primește emailurile?

Destinatarii sunt configurați în baza de date de către administratorul de sistem. Dacă doriți să fiți adăugat sau eliminat din lista de destinatari, contactați administratorul.

# 8. Răspunsuri și justificări ale operatorilor

Când apare o anomalie (roșu sau în afara planului), operatorii pot introduce o justificare pentru a explica situația. Acest lucru se face prin intermediul interfeței web.

**Informații necesare:**

- Numele operatorului
- ID-ul alertei (afișat pe dashboard)
- Textul justificării (de ex.: „Materie primă întârziată”, „Defecțiune mașină”, „Prioritate schimbată de șef”)

Toate răspunsurile sunt salvate în baza de date cu data și ora și pot fi consultate ulterior de conducere.

# 9. Zile lucrătoare și sărbători

Dashboard-ul funcționează în fiecare zi, inclusiv în weekend și sărbători. Totuși, următoarele operații sunt dezactivate în zilele nelucrătoare:

- Salvarea anomaliilor în baza de date
- Trimiterea emailurilor de avertizare

- Trimiterea emailurilor de ajustare cantitate

**Zilele nelucrătoare sunt:**

- Sâmbăta și duminica
- Sărbătorile configurate (vezi mai jos)

**Sărbători configurate pentru 2026:**

| Data | Sărbătoare |
|---|---|
| 1 ianuarie | Anul Nou |
| 6 ianuarie | Boboteaza |
| 6 aprilie | Lunea Paștelui |
| 25 aprilie | Ziua Liberării (Italia) |
| 1 mai | Ziua Muncii |
| 2 iunie | Ziua Republicii (Italia) |
| 15 august | Adormirea Maicii Domnului |
| 1 noiembrie | Ziua Tuturor Sfinților |
| 8 decembrie | Neprihănita Zămislire |
| 25 decembrie | Crăciunul |
| 26 decembrie | A doua zi de Crăciun |

Lista sărbătorilor este actualizată anual de către administratorul de sistem.

## 10. Pornirea sistemului

Sistemul este pornit de obicei automat de către administratorul de sistem. Dacă este necesară o repornire manuală:

1. **Accesați** folderul în care este instalată aplicația
2. **Faceți dublu clic pe** fișierul start_monitor.bat
3. **Așteptați** până apare mesajul „Server Flask avviato” în fereastra consolei
4. **Deschideți** browserul la adresa http://[adresa-server]:8085

Sistemul va efectua primul ciclu de verificare după 3 secunde de la pornire.

## 11. Probleme frecvente și soluții

| Problemă | Cauză posibilă | Soluție |
|---|---|---|
| Dashboard-ul nu se încarcă | Serverul nu este pornit sau adresa este greșită | Verificați că start_monitor.bat rulează și adresa este corectă |
| Toate liniile sunt verzi deși există întârzieri | Fișierul Excel nu este actualizat | Verificați că fișierul Excel din T:\Planning este versiunea curentă |
| Nu primesc emailuri | Nu sunteți în lista de destinatari sau emailul este dezactivat | Contactați administratorul de sistem |
| O comandă apare roșie deși se produce normal | Comanda nu este în planul Excel de astăzi | Verificați planul Excel — poate fi planificată pentru altă zi |

| | | |
|---|---|---|
| Cantitățile par greșite | Au fost ajustate automat pe baza trasabilității | Verificați emailul de ajustare cantitate pentru detalii |
| Dashboard-ul nu se actualizează | Ciclul este în afara orelor de lucru (07:30-23:30) | Așteptați începutul turei sau folosiți butonul Esegui Ora |

## 12. Contact și asistență

Pentru probleme tehnice sau întrebări despre sistem, contactați:

- Administratorul de sistem — pentru probleme de conectare, configurație sau acces
- Responsabilul de planificare — pentru întrebări despre planul Excel sau cantități
- Șeful de producție — pentru decizii privind prioritățile de producție

Fișierul de log detaliat se găsește în folderul logs/plan_monitor.log și poate fi consultat de administratorul de sistem pentru diagnosticarea problemelor.